

TP 4

Ex 1 :

1.

```
1 DECLARE
2   v_nombre1 INTEGER;
3   v_nombre2 INTEGER;
4   v_somme   INTEGER;
5 BEGIN
6   v_nombre1 := &Entrez_le_premier_entier;
7
8   v_nombre2 := &Entrez_le_deuxieme_entier;
9
10  v_somme := v_nombre1 + v_nombre2;
11
12  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La somme de ' || v_nombre1 || ' et ' || v_nombre2 || ' est : ' || v_somme);
13 END;
```

Result:

Output:

```
Enter value for entrez_le_premier_entier: old 6: v_nombre1 := &Entrez_le_premier_entier;
new 6: v_nombre1 := 1;
Enter value for entrez_le_deuxieme_entier: old 8: v_nombre2 := &Entrez_le_deuxieme_entier;
new 8: v_nombre2 := 2;
La somme de 1 et 2 est : 3
```

2.

```
DECLARE
  v_nombre INTEGER;
BEGIN
  v_nombre := &Entrez_un_nombre;

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Table de multiplication de ' || v_nombre || ':');

  FOR i IN 1..10 LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nombre || ' x ' || i || ' = ' || (v_nombre * i));
  END LOOP;
END;
/
```

Resultat :

5

Output:

```
Enter value for entrez_un_nombre: old 5: v_nombre := &Entrez_un_nombre;
new 5: v_nombre := 5;
Table de multiplication de 5:
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

3.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION puissance_recursive (x IN INTEGER, n IN INTEGER)
RETURN INTEGER
IS
BEGIN
    IF n = 0 THEN
        RETURN 1;
    ELSIF n > 0 THEN
        RETURN x * puissance_recursive(x, n - 1);
    ELSE
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'l'exposant n doit être un entier positif.');
```

Reslt :

Output:

```
Enter value for entrez_la_base: old 7: v_base := &Entrez_la_base;
new 7: v_base := 5;
Enter value for entrez_l_exposant: old 10: v_exposant := &Entrez_l_exposant;
new 10: v_exposant := 2;
5^2 = 25
```

4.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS resultatFactoriel (
    nombre INTEGER PRIMARY KEY,
    factorielle NUMBER
);
```

```

DECLARE
    v_nombre INTEGER;
    v_factorielle NUMBER := 1; -- Initialisation à 1 pour la multiplication
    v_compteur INTEGER;
BEGIN
    v_nombre := &Entrez_un_nombre_strictement_positif;

    IF v_nombre <= 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erreur : Veuillez saisir un nombre strictement positif.');
```

```

    ELSE
        FOR v_compteur IN 1..v_nombre LOOP
            v_factorielle := v_factorielle * v_compteur;
        END LOOP;

        INSERT INTO resultatFactoriel (nombre, factorielle)
        VALUES (v_nombre, v_factorielle);

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La factorielle de ' || v_nombre || ' est : ' || v_factorielle);
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Le résultat a été stocké dans la table resultatFactoriel.');
```

```

    END IF;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Une erreur est survenue : ' || SQLERRM);
END;
/
```

Reslts :

```

5

Output:

Enter value for entrez_un_nombre_strictement_positif: old  7:
new  7:      v_nombre := 5;
La factorielle de 5 est : 120
```

5.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS resultatsFactoriels (
    nombre INTEGER PRIMARY KEY,
    factorielle NUMBER
);

DECLARE
    v_nombre INTEGER;
    v_factorielle NUMBER;
BEGIN
    FOR v_nombre IN 1..20 LOOP
        v_factorielle := 1;
        FOR i IN 1..v_nombre LOOP
            v_factorielle := v_factorielle * i;
        END LOOP;
        INSERT INTO resultatsFactoriels (nombre, factorielle)
        VALUES (v_nombre, v_factorielle);
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Factorielle de ' || v_nombre || ' : ' || v_factorielle);
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Factorielles stockées.');
```

```

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erreur : ' || SQLERRM);
END;
/

SET SERVEROUTPUT ON;
```

Exo 2 :

```
CREATE TABLE emp (  
    matr INT(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    sal DECIMAL(7, 2),  
    adresse VARCHAR(96),  
    dep INT(10) NOT NULL  
);
```

1.

```
SET SERVEROUTPUT ON;  
DECLARE  
    v_employe emp%ROWTYPE;  
BEGIN  
    v_employe.matr := 4;  
    v_employe.nom := 'Youcef';  
    v_employe.sal := 2500;  
    v_employe.adresse := 'avenue de la Republique';  
    v_employe.dep := 92002;  
    INSERT INTO emp VALUES v_employe;  
    COMMIT;  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Employé inséré avec succès.');
```

l'exécution :

Employé inséré avec succès.

PL/SQL procedure successfully completed.

2.

```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    v_nb_lignes NUMBER;
BEGIN
    DELETE FROM emp WHERE dep IS NOT NULL;
    v_nb_lignes := SQL%ROWCOUNT;
    dbms_output.put_line('Nombre de lignes supprimées : ' || v_nb_lignes);
END;
/
```

Result:

Nombre de lignes supprimées : 1

PL/SQL procedure successfully completed.

3.

```
DECLARE
    v_salaire EMP.sal%TYPE;
    v_total EMP.sal%TYPE := 0;
    CURSOR c_salaires IS
        SELECT sal
        FROM emp;
BEGIN
    OPEN c_salaires;
    LOOP
        FETCH c_salaires INTO v_salaire;
        EXIT WHEN c_salaires%NOTFOUND;
        IF v_salaire IS NOT NULL THEN
            v_total := v_total + v_salaire;
        END IF;
    END LOOP;
    CLOSE c_salaires;
    dbms_output.put_line('Somme des salaires : ' || v_total);
END;
/
```

Result :

Somme des salaires : 2500.00

PL/SQL procedure successfully completed.

4.

```
DECLARE
    v_salaire EMP.sal%TYPE;
    v_total EMP.sal%TYPE := 0;
    v_count NUMBER := 0;
    v_moyenne EMP.sal%TYPE;
    CURSOR c_salaires IS
        SELECT sal
        FROM emp;
BEGIN
    OPEN c_salaires;
    LOOP
        FETCH c_salaires INTO v_salaire;
        EXIT WHEN c_salaires%NOTFOUND;
        IF v_salaire IS NOT NULL THEN
            v_total := v_total + v_salaire;
            v_count := v_count + 1;
        END IF;
    END LOOP;
    CLOSE c_salaires;
    IF v_count > 0 THEN
        v_moyenne := v_total / v_count;
        dbms_output.put_line('Moyenne des salaires : ' || v_moyenne);
    ELSE
        dbms_output.put_line('Aucun salaire trouvé.');
```

Le Result:

```
Moyenne des salaires : 2500.00

PL/SQL procedure successfully completed.
```

5.

```
DECLARE
    v_total EMP.sal%TYPE := 0;
    CURSOR c_salaires IS
        SELECT sal
        FROM emp;
BEGIN
    FOR emp_rec IN c_salaires LOOP
        IF emp_rec.sal IS NOT NULL THEN
            v_total := v_total + emp_rec.sal;
        END IF;
    END LOOP;
    dbms_output.put_line('Somme des salaires (FOR IN) : ' || v_total);
END;
/
```

La moyenne

```
DECLARE
v_total EMP.sal%TYPE := 0;
v_count NUMBER := 0;
v_moyenne EMP.sal%TYPE;
CURSOR c_salaires IS
    SELECT sal
    FROM emp;
BEGIN
    FOR emp_rec IN c_salaires LOOP
        IF emp_rec.sal IS NOT NULL THEN
            v_total := v_total + emp_rec.sal;
            v_count := v_count + 1;
        END IF;
    END LOOP;
    IF v_count > 0 THEN
        v_moyenne := v_total / v_count;
        dbms_output.put_line('Moyenne des salaires (FOR IN) : ' || v_moyenne);
    ELSE
        dbms_output.put_line('Aucun salaire trouvé.');
```